

- 1 Introdução
- 2 Objetivos
- 3 Referencial Teórico
- 4 Modelo
- 5 Metodologia
- 6 Resultados
- 7 Conclusões
- 8 Referências

Gelo

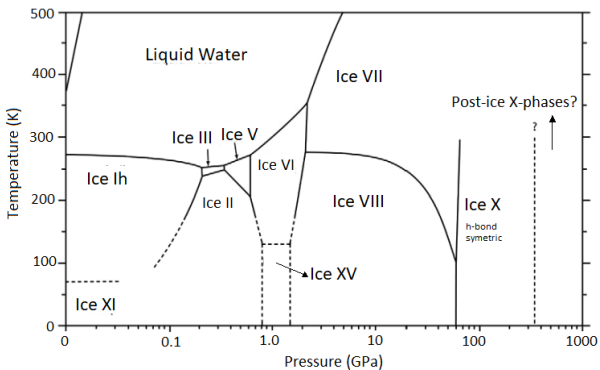


Figura 3: Diagrama de fase do gelo. Fonte: [Fuentes-Landete et al. 2015]

Regras do gelo (Bernal–Fowler)

4 ligações de hidrogênio por molécula: duas próximas e duas distantes

Constante Dielétrica

Permissividade Relativa (Constante Dielétrica) é a medida da capacidade do material de armazenar energia potencial elétrica e de ser polarizado.

$$\epsilon = \epsilon' + i\epsilon'' \quad (1)$$

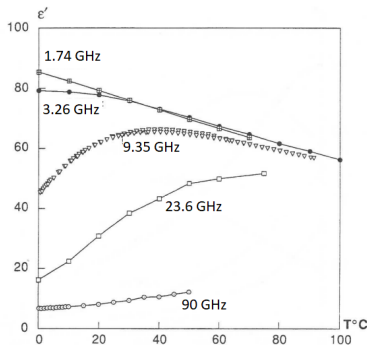


Figura 4: Parte real da permissividade elétrica. [Ellison, Lamkaouchi e Moreau 1996].

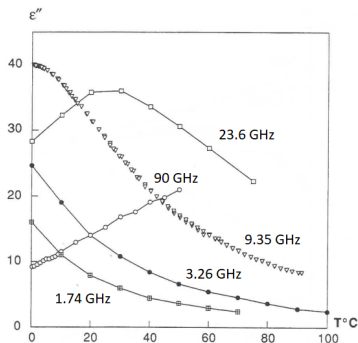


Figura 5: Parte imaginária da permissividade elétrica. [Ellison, Lamkaouchi e Moreau 1996].

Anomalia da Constante Dielétrica

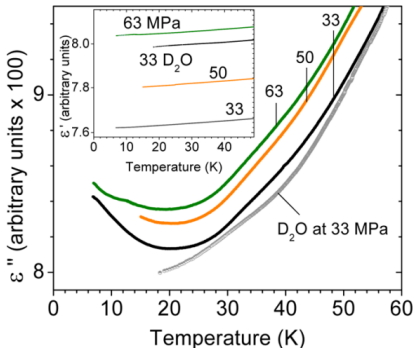


Figura 6: Resultados experimentais da permissividade relativa do gelo. [Yen e Gao 2015]

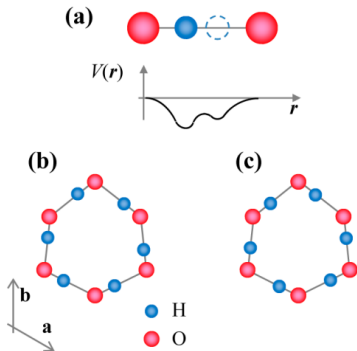


Figura 7: Hipótese de tunelamento correlacionado. [Yen e Gao 2015]

Objetivos

Verificar numericamente se o tunelamento correlacionado é o mecanismo fundamental da anomalia da constante dielétrica do gelo.

Objetivos específicos:

- Estudo analítico de sistema unidimensional periódico;
- Estudo numérico de sistema unidimensional periódico;
- Estudo numérico de sistema bidimensional periódico.

- 1 Introdução
- 2 Objetivos
- 3 Referencial Teórico
- 4 Modelo**
- 5 Metodologia
- 6 Resultados
- 7 Conclusões
- 8 Referências

Sem hopping ($t = 0$)

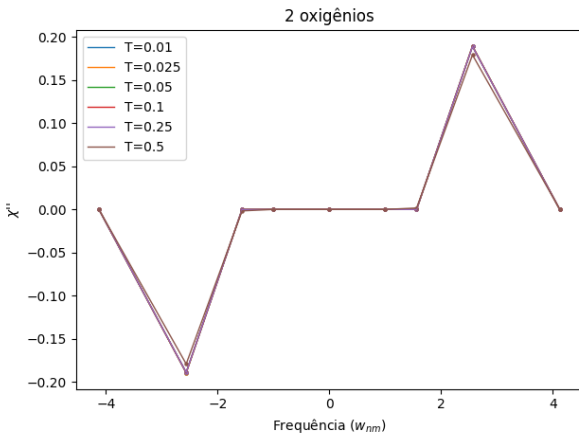
$$Im(\tilde{\chi}) = \frac{2\pi}{\hbar} \sum_{n,m} |\langle m| P |n\rangle|^2 (e^{-\beta E_n} - e^{-\beta E_m}) \delta(w_{nm} - w) \quad (9)$$

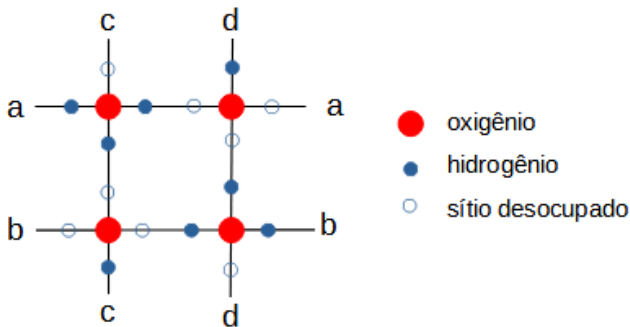
	$ \phi_1\rangle$	$ \phi_2\rangle$	$ \phi_3\rangle$	$ \phi_4\rangle$
$\langle\phi_1 $	$\frac{2\mu_0}{\sqrt{2}}$	0	0	0
$\langle\phi_2 $	0	$-\frac{2\mu_0}{\sqrt{2}}$	0	0
$\langle\phi_3 $	0	0	0	0
$\langle\phi_4 $	0	0	0	0

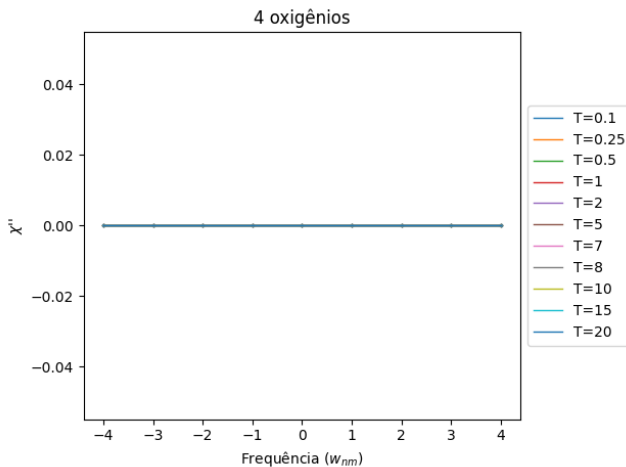
Tabela 1: Resultados da polarização dada por $\langle\phi_n| \hat{P} |\phi_m\rangle$ para $t = 0$.

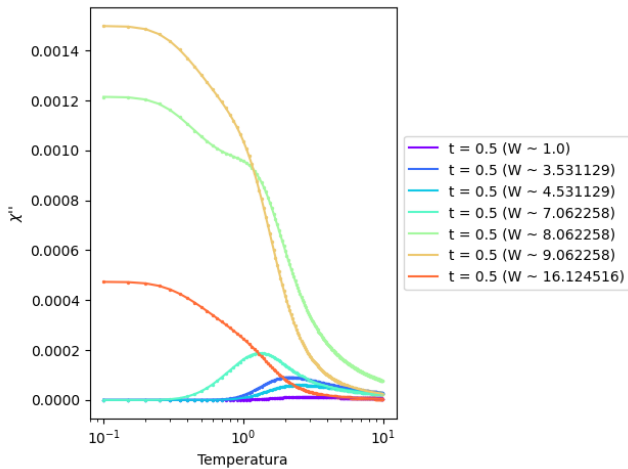
A parte imaginária da susceptibilidade é nula!

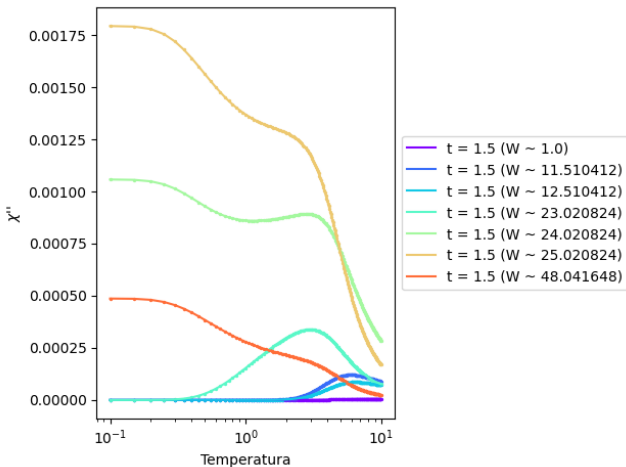
Com hopping ($t = 1.0$)

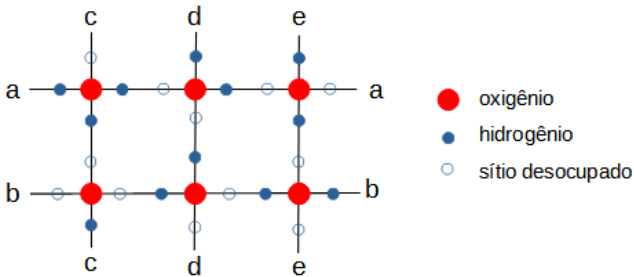


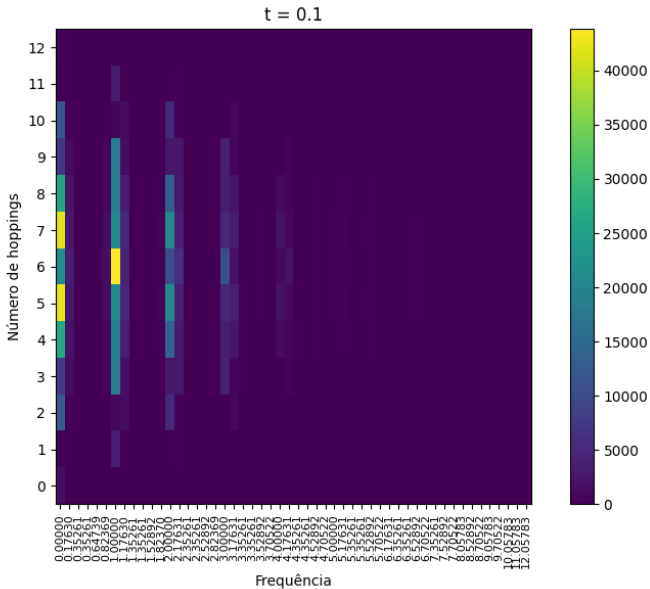












- 1 Introdução
- 2 Objetivos
- 3 Referencial Teórico
- 4 Modelo
- 5 Metodologia
- 6 Resultados
- 7 Conclusões**
- 8 Referências

- É possível obter a anomalia para uma rede quadrada periódica;
- Susceptibilidade imaginária é nula para sistemas sem hopping;
- Existe tunelamento coletivo para frequências sem anomalia;

Não foi possível concluir que a coletividade dos tunelamentos é o mecanismo da anomalia da constante dielétrica

Susceptibilidade complexa

$$\hat{\mathcal{H}} = \hat{\mathcal{H}}_0 + \hat{\mathcal{H}}' \quad (10)$$

Susceptibilidade complexa

$$\hat{\mathcal{H}} = \hat{\mathcal{H}}_0 + \hat{\mathcal{H}}' \quad (10)$$

$$\hat{\mathcal{H}}' = -f(t)\hat{A} \quad (11)$$

$$\rho_{eq} = \frac{\exp(-\beta\hat{\mathcal{H}}_0)}{Tr \exp(-\beta\hat{\mathcal{H}}_0)} \quad (12)$$

Susceptibilidade complexa

$$\hat{\mathcal{H}} = \hat{\mathcal{H}}_0 + \hat{\mathcal{H}}' \quad (10)$$

$$\hat{\mathcal{H}}' = -f(t)\hat{A} \quad (11)$$

$$\rho_{eq} = \frac{\exp(-\beta\hat{\mathcal{H}}_0)}{Tr \exp(-\beta\hat{\mathcal{H}}_0)} \quad (12)$$

$$\langle \delta B(t) \rangle_{\rho_{eq}} = \langle B \rangle_{\delta \rho(t)} \quad (13)$$

$$\hat{\rho}(t) = \rho_{eq} + \delta\rho(t) \quad (14)$$

Pela representação de Heisenberg:

$$-\frac{[\hat{\rho}, \hat{\mathcal{H}}]}{i\hbar} = \frac{d\hat{\rho}}{dt} = -i\mathcal{L}\hat{\rho} \quad (15)$$

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 + \delta\mathcal{L}(t) \quad (16)$$

Assim,

$$\frac{d\hat{\rho}}{dt} = \frac{d\delta\rho}{dt} = -i\delta\mathcal{L}(t)\rho_{eq} - i\mathcal{L}_0\delta\rho(t) \quad (17)$$

$$\frac{d\hat{\rho}}{dt} = \frac{d\delta\rho}{dt} = -i\delta\mathcal{L}(t)\rho_{eq} - i\mathcal{L}_0\delta\rho(t) \quad (18)$$

A solução dessa equação diferencial não-homogênea é:

$$\delta\rho(t) = -\frac{i}{\hbar} \int_{-\infty}^t dt' f(t') [\rho_{eq}, \hat{A}(t' - t)] \quad (19)$$

$$\begin{aligned}
 \langle \hat{B} \rangle_{\delta\rho(t)} &= \int_{-\infty}^t dt' f(t') \frac{\text{Tr} \left([\rho_{eq}, \hat{A}(t' - t)] \hat{B}(0) \right)}{i\hbar} = \\
 &= \int_{-\infty}^t dt' \Phi_{AB}(t - t') f(t')
 \end{aligned}
 \tag{20}$$

Sendo $t - t' = \tau$

$$\begin{aligned}
 \Phi_{AB}(\tau) &= \frac{1}{i\hbar\mathcal{Z}} \text{Tr} \left([\rho_{eq}, \hat{A}(\tau)] \hat{B}(0) \right) = \\
 &= \frac{1}{i\hbar} \langle [\hat{A}(0), \hat{B}(\tau)] \rangle_{\rho_{eq}}
 \end{aligned}
 \tag{21}$$

$$\begin{aligned}\Phi_{AB}(\tau) &= \frac{1}{i\hbar} \langle [\hat{A}(0), \hat{B}(\tau)] \rangle_{\rho_{eq}} = \\ &= \frac{1}{i\hbar \mathcal{Z}} \sum_{n,m} \langle n | A | m \rangle \langle m | B | n \rangle e^{-i\omega_{nm}\tau} (e^{-\beta E_n} - e^{-\beta E_m})\end{aligned}\quad (22)$$

$$\begin{aligned}
\Phi_{AB}(\tau) &= \frac{1}{i\hbar} \langle [\hat{A}(0), \hat{B}(\tau)] \rangle_{\rho_{eq}} = \\
&= \frac{1}{i\hbar\mathcal{Z}} \sum_{n,m} \langle n|A|m\rangle \langle m|B|n\rangle e^{-i\omega_{nm}\tau} (e^{-\beta E_n} - e^{-\beta E_m})
\end{aligned} \tag{22}$$

Com a transformada de Fourier:

$$\begin{aligned}
\tilde{\chi}_{AB}(\tau) &= \int_{-\infty}^{\infty} d\tau e^{i\omega\tau} \Phi_{AB}(\tau) H(\tau) = \\
&= \lim_{\xi \rightarrow 0} \frac{1}{\hbar\mathcal{Z}} \sum_{n,m} \frac{\langle n|A|m\rangle \langle m|B|n\rangle (e^{-\beta E_n} - e^{-\beta E_m})}{w_{nm} - w + i\xi}
\end{aligned} \tag{23}$$

$$\tilde{\chi}_{AB}(\tau) = \lim_{\xi \rightarrow 0} \frac{1}{\hbar \mathcal{Z}} \sum_{n,m} \langle n | A | m \rangle \langle m | B | n \rangle \left(e^{-\beta E_n} - e^{-\beta E_m} \right) \frac{w_{nm} - w - i\xi}{(w_{nm} - w)^2 + \xi^2} \quad (24)$$

$$\lim_{\xi \rightarrow 0} \frac{\xi}{(w_{nm} - w)^2 + \xi^2} = \pi \delta(w_{nm} - w), \quad (25)$$

$$\text{Im}(\tilde{\chi}) = -\frac{\pi}{\hbar \mathcal{Z}} \sum_{n,m} \langle n | A | m \rangle \langle m | B | n \rangle (e^{-\beta E_n} - e^{-\beta E_m}) \delta(w_{nm} - w) \quad (26)$$

$$\text{Im}(\tilde{\chi}) = -\frac{\pi}{\hbar \mathcal{Z}} \sum_{n,m} |\langle n | P | m \rangle|^2 (e^{-\beta E_n} - e^{-\beta E_m}) \delta(w_{nm} - w) \quad (27)$$

$$Im(\tilde{\chi}) = -\frac{\pi}{\hbar\mathcal{Z}} \sum_{n,m} \langle n|A|m\rangle \langle m|B|n\rangle (e^{-\beta E_n} - e^{-\beta E_m}) \delta(w_{nm} - w) \quad (26)$$

$$Im(\tilde{\chi}) = -\frac{\pi}{\hbar\mathcal{Z}} \sum_{n,m} |\langle n|P|m\rangle|^2 (e^{-\beta E_n} - e^{-\beta E_m}) \delta(w_{nm} - w) \quad (27)$$

$$\epsilon = \chi + 1 \quad (28)$$